Le lampadaire autonome : du capteur au comportement (reprise du CAN, diagramme d'états)

Douze lampadaires allumés à fond toute la nuit pour une allée vide : la commune veut que ça change.



- Calculer le quantum d'un CAN et le code N correspondant à une tension (révision)
- Fixer un seuil de détection jour / nuit à partir de la documentation d'un capteur
- Lire et compléter un diagramme d'états (états, transitions, événements, conditions)
- Dérouler un scénario d'utilisation sur un diagramme

Se poser la question

L'allée du lycée, la nuit



L'allée qui mène au lycée compte **12 lampadaires de 60 W**, allumés à fond de 17 h 30 à 7 h 30 en hiver, même quand personne ne passe. La commune veut un éclairage **autonome** : en veille à 30 %, à fond seulement quand quelqu'un arrive.

ACTIVITÉ 1 Individuel

05:00

Échauffement CAN

Réponse à main levée, puis sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation du vendredi 13 novembre.

ACTIVITÉ 1

Question 1

Un CAN de 12 bits peut fournir...

- [ ] 12 codes différents
- [ ] 1 024 codes différents
- [ ] 4 096 codes différents

ACTIVITÉ 1

Question 2

Le quantum d'un CAN, c'est...

- [ ] sa tension maximale
- [ ] la plus petite variation de tension qui fait changer le code
- [ ] son nombre de bits

ACTIVITÉ 1

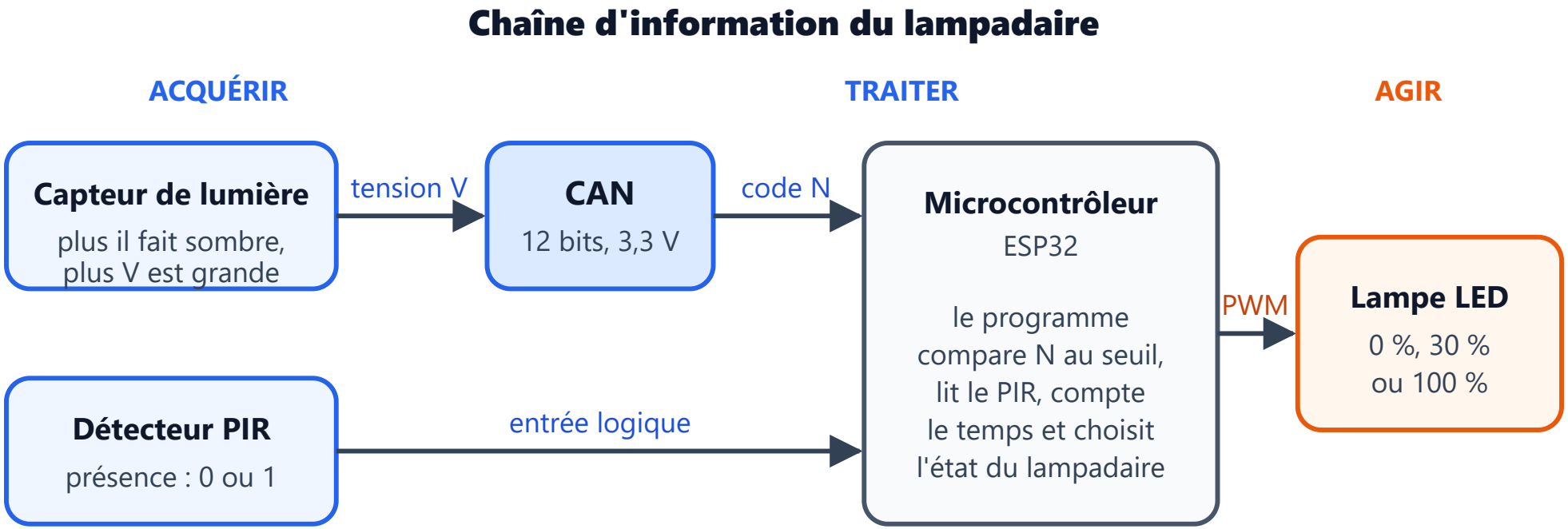
Question 3

Si l'on passe de 10 à 12 bits, à pleine échelle égale, le quantum est...

- [ ] multiplié par 4
- [ ] divisé par 4
- [ ] inchangé

Reprise : du capteur au nombre

La chaîne d'information du lampadaire



q = PE / 2^n et N = partie entière de V / q

- Le CAN de l'ESP32 : **12 bits**, pleine échelle **3,3 V**.
- $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$ et $N = \text{partie entière de } \dfrac{V}{q}$; dans l'autre sens, $V \approx N \times q$.

ACTIVITÉ 2 En binôme

09:00

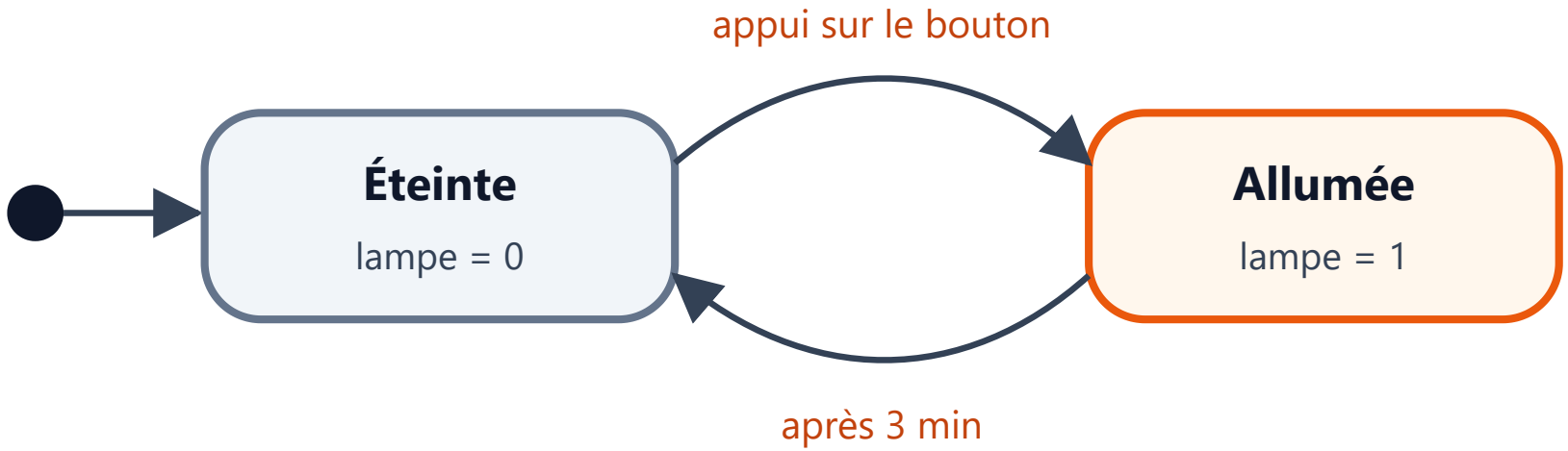
Régler le seuil jour / nuit

La documentation du capteur indique qu'à la **tombée de la nuit (10 lux)**, il fournit **2,75 V**. Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée.

Du besoin au comportement : le diagramme d'états

Décrire un comportement : le diagramme d'états

Exemple : la minuterie de l'escalier du bâtiment B



état = rectangle arrondi · transition = flèche + événement qui la déclenche

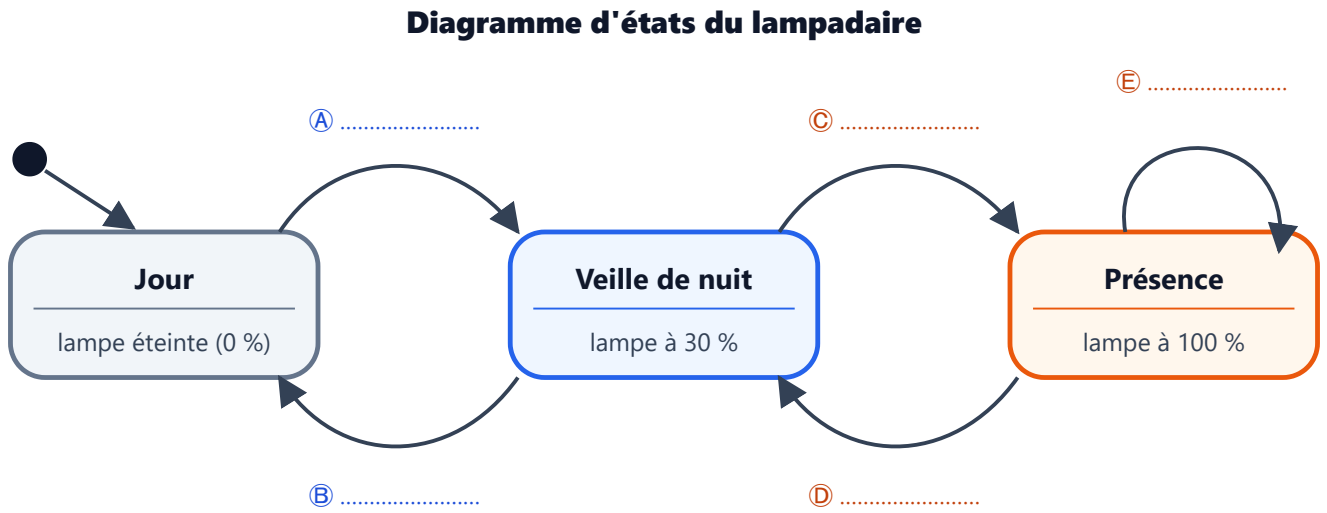
- Un **état** : une situation stable du système (ce qu'il fait tant que rien ne change).
- Une **transition** : le passage d'un état à un autre, déclenché par un **événement**, éventuellement soumis à une **[condition]**.
- C'est un diagramme **SysML** : on le dessine **avant** d'écrire le programme.

ACTIVITÉ 3 En binôme

10:00

Le diagramme d'états du lampadaire

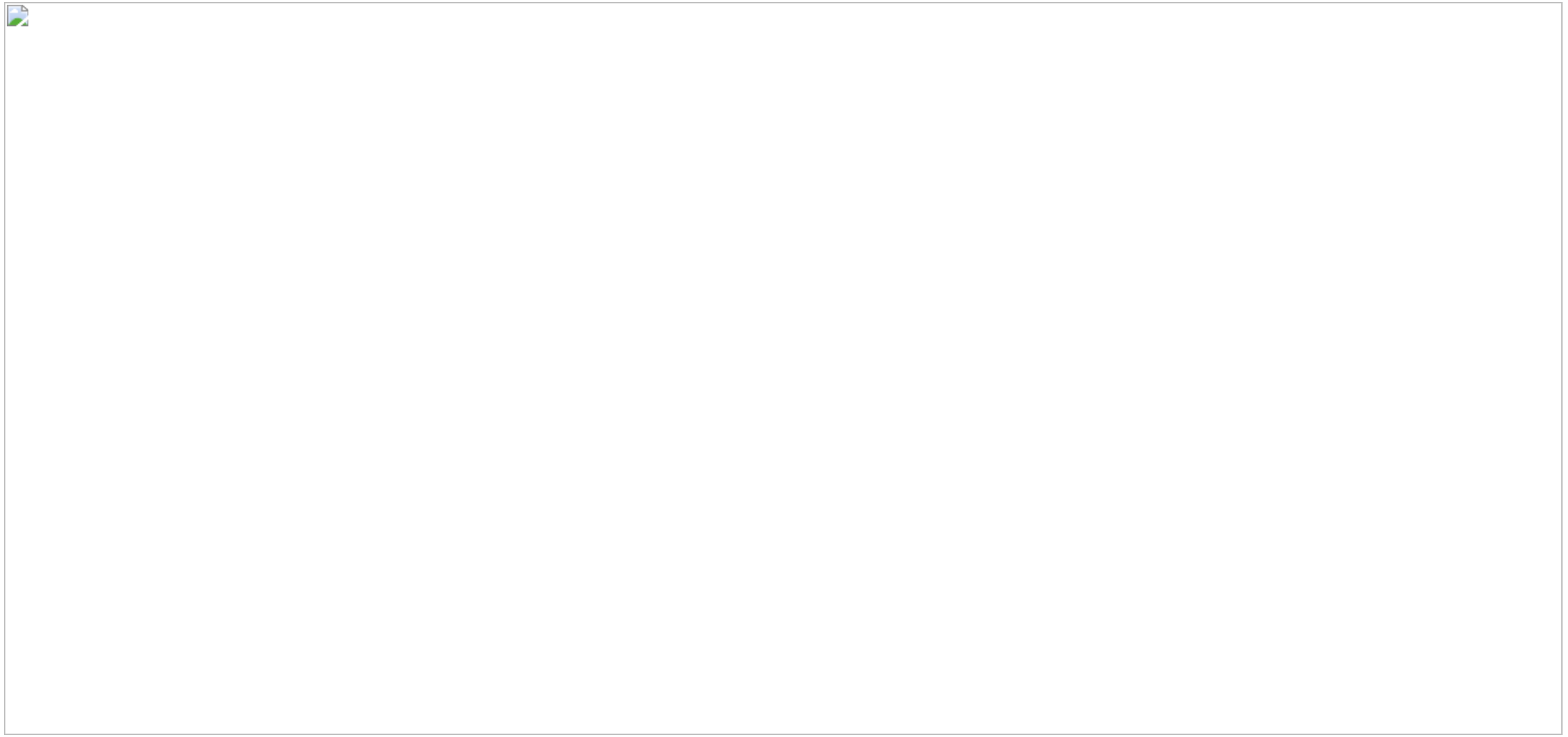
Cahier des charges : le jour, lampe **éteinte** ; la nuit, **veille à 30 %** ; un piéton détecté → **100 %** pendant **60 s**, chaque nouvelle détection relançant les 60 s ; le jour revenu, elle s'éteint.



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Diagramme d'états à compléter

Le diagramme d'états du lampadaire



ACTIVITÉ 4 En binôme

07:00

Dérouler un scénario

Une soirée de novembre : la nuit tombe à **17 h 40**. Inès passe dans l'allée à **18 h 05 min 00 s**, Tom à **18 h 05 min 40 s**. Le jour revient à **7 h 50**.

Faire le bilan

À retenir

- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes ; son quantum vaut **$q = \text{PE} / 2^n$** et le code vaut N = partie entière de **V / q**.
- Un seuil s'exprime en **code** : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du **sens** de variation du capteur.
- Un diagramme d'**états** décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des **transitions**.
- Une transition est déclenchée par un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.
- On écrit le diagramme d'états **avant** le programme : il sert de cahier des charges au programmeur.

ACTIVITÉ 5 Individuel

05:00

Quiz de sortie

ACTIVITÉ 5

Question 11

Le CAN de l'ESP32 lit $N = 3\,900$. D'après le seuil calculé, le lampadaire est...

- [ ] en mode jour
- [ ] en mode nuit (veille ou présence)

ACTIVITÉ 5

Question 12

Dans un diagramme d'états, ce qui fait passer d'un état à un autre est...

- [ ] une action
- [ ] un événement (avec éventuellement une condition)
- [ ] un bloc

ACTIVITÉ 5

Question 13

Combien de codes un CAN de 8 bits fournit-il ? Quel serait son quantum sous 3,3 V ?